

15  
09  
26

→ Classificação → target é categoria  
→ Regressão → target é contínuo

→ Populino para regressão é o nome da classificação

→ Métricas de regressão são baseadas em erro (distância do real e predito)  
↳ MAE, RMSE, SSE, MSE, MAP, R2  
↳ quanto menor melhor

para o modelo original →  $MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$  e quanto mais perto

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

↑ mais perto a uma grade

$$RMSE = \sqrt{MSE}$$

MSE tem o valor de erro original, então tem a raíz para voltar à escala original

Área de decisão para regressão  
↳ as linhas de separação, pontos em  
relação a uma função de custo  
↳ redução do erro entre pontos  
↳ para cada ponto o erro real,  
 $log = E_0 - \frac{1}{n} E_L - \frac{1}{n} E_R$

→ me da participação e  
rédito

Decomposição multiclasse ( $\geq 3$  classes)

- SVM e Perceptron não funciona para problema binário
- para generalizar para mais classes

1. transformar problema binário

2. adaptar o algoritmo

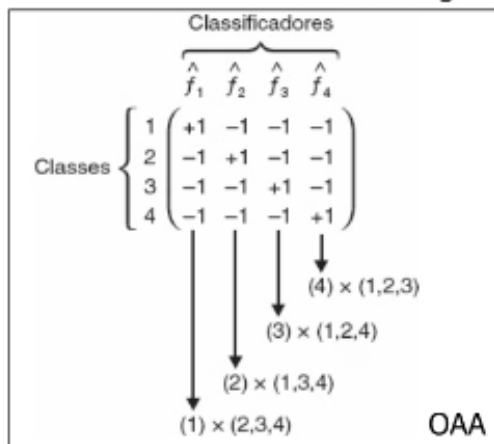
- + alguns algoritmos não são bons para multiclasse
- alguns usam interação repetitiva para duas classes
- + muitas vezes diminuir a complexidade

→ As vezes dados não são balanceados por natureza, então decomposição para 1 e o resto

→ one-against-all, one-against-one  
one-against-output code, hierarchical

# Fase de Decomposição

Matriz de códigos



Matrizes de diferentes decomposições para um problema com quatro classes

$$\begin{pmatrix} +1 & +1 & +1 & +1 & +1 & +1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & +1 & +1 \\ -1 & -1 & +1 & +1 & -1 & -1 \\ -1 & +1 & -1 & +1 & -1 & +1 \end{pmatrix}$$

(b) ECOC

$$\begin{pmatrix} +1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & +1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & +1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & +1 \end{pmatrix}$$

(c) OAA

$$\begin{pmatrix} +1 & +1 & +1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & +1 & +1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & +1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

(d) OAO

OAA  $\rightarrow$  K classificadores binários

OVR  $\rightarrow$

- $\hookrightarrow$  um classificador produz  $m_i$  e  $\bar{A}$  ou não  $\bar{A}$ , depois  $\bar{B}$  ou não  $\bar{B}$ , ...
- $\hookrightarrow$  depois passa junto a modular,  $m_i$  junto uma combinação das predições através de votação, quem tem mais votação ganha. Podem haver empate
- $\hookrightarrow$  outro nome  $i$  é acumulada prob. para cada  $m_i$
- $\hookrightarrow$  o problema quando a propagação de uma classe  $i$  mais proba a outro, dificultando a classificação

OAO  $\rightarrow$  OVO

- $\hookrightarrow$  de para a coluna
- $\hookrightarrow$  AVSD  $A \times C, A \times D, D \times C, D \times D, C \times D$
- $\hookrightarrow$  quando  $K(K-1)/2$  classificações

- ↳ nome dado  $O(k^4)$  e relaciona a noção, estando como nochi para cada e 'cada' por um path de 52
- ↳ simplifying i' que 10 de info. de uma classe por vez
- ↳ após uma pequena pausa de 100 segundos a classe indedireta  $(k-1)$
- ↳ também uma vez
- ↳ problema - que o  $k-1$  da primeira para a classe indedireta que muito são para uma classe

CCOC → antes da primeira não meterei

- ↳ e uma de classificação binária
- ↳ tanto mesmo o problema de que se um lig. uma classificação modo não vai haver problema
- ↳ importa se há uma  $(d-1)/k$  entre, modo de a distância entre palavras código
- ↳ um problema - long gran e código de cada classe
- ↳ definir o código para cada classe
- ↳ adição de redundância no polaco código
- ↳ trina a classificação binária
- ↳ a diferença i' fute granos pte a classificação e a bar no array binário de saída) e modo

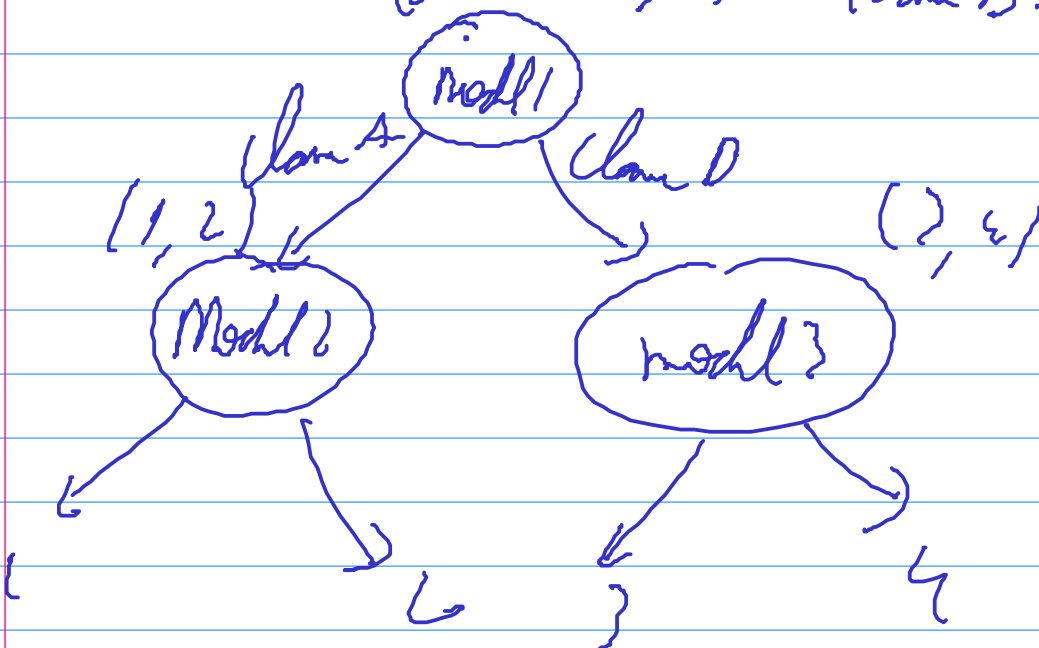
o dicionário de Hamming em cada um  
dos vértices e o resultado, a nova distância  
será a classe que for classificada

Desapropriação Hierárquica

- ↳ penalização de OVO e OVR
- ↳ você pode moldar de qual maneira  
~ em qual ordem
- ↳ pode ser em algum binário dividido,  
ou ainda grupo dividido  
arbitrário
- ↳ cada nó é um classificador que  
distinge dois subgrupos.

modo árvore binária

(Classe A = 1, 2) e (Classe B = 3, 4)



↳ É legal no quadro em que cham  
a muitos países com relação  
ou outra, não vou dizer e  
classe, dependendo a região  
ver se vou ser multidireção,  
tipo um OVR, ou um em cada  
tudo e outras coisas

↳ K-1 classificador  
↳ 10ª não é mais tão mais  
classe

↳ a hierarquia pode ser de dois  
↳ pode ser uma classificação  
ou a base para / ger a hierarquia

Exemplo → classificação de produtos de  
varias modalidades (em grupo)  
↳ alguns diferentes pontos de  
produção  
↳ produto e classe com seu re  
nascimento  
↳ útil quando a sua de modo  
independente (basta considerar em  
modos)  
↳ para de uma forma que OJ (nada que um chute)  
↳ todos os aspectos tem a  
uma taxa de erro

- ↳ assim o erro humano, inerente, a o número de classificações
- ↳ baseado em Bica - Variância (desaparece Bica - Variância)
- ↳ análise de erro de generalização (se validação)
- ↳ procura obter o equilíbrio entre Bica e Variância

→ Tempo de Bica → diferença do real e  
ideal i.e. custo <sup>preditivo</sup> da transacção de valor  
em 0.  
↳ <sup>custo</sup> nos dados tende a ser  
independentemente independente  
do aumento do tempo.

- Ene de variaie → variabilizată
  - ch un mod de func în parte
  - ↳ gura a predicție ch un parte variabilizată
  - ↳ capacitatea mod de func
  - ↳ func de func de func
  - ↳ idel și hă varia

model complex



- Aumentar a diversidade reduz o erro
- Variância e Bias
- menor variância → menor erro

model simple

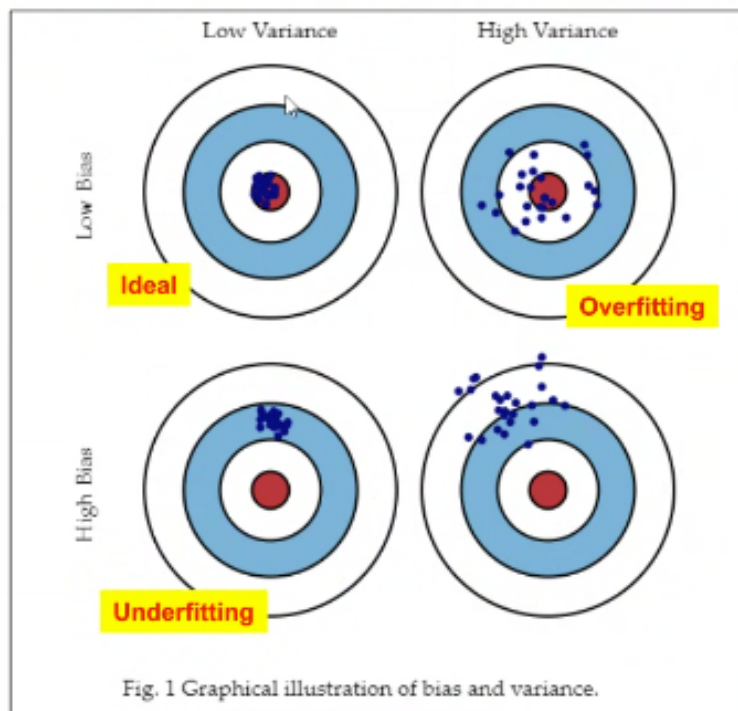
- Cada classificação tem uma complexidade diferente. Modelos lineares, por exemplo, porque a fronteira de decisão é linear. Já os modelos de alta complexidade, como as redes neurais, podem aprender fronteiras de decisão muito mais complexas.

- underfitting e overfitting estão relacionados a Bias e Variância

- underfitting vem para reduzir o erro de variância. A ideia é que diferentes erros de variância a Bias

- quando um modelo diferente tenta aproximar a fronteira real

# Bias-Variance Decomposition



<https://scott.fortmann-roe.com/docs/BiasVariance.html>

- ↳ combinação de predição em um único
- ↳ votação → o melhor mais votado
- ↳ combinação → a melhor combinação (para o problema)
- ↳ combinação → regras probabilísticas de modelos. Uma pred. para cada possível classe
- ↳ porém, não, não são suficientes, mas, sim, pred. dos pred.!
- ↳ distribuição de uma rede não homogênea no espaço
- ↳ estatística → fornecer a previsão de todos os elem. do conjunto (todo o fich) (uma taxa 9 modelo)

↳ dinâmica <sup>de</sup> seleção a qual  
que tem mais chance  
de sobreviver

Exemplos: Haggens

- ↳ Baggis, Baggis
- ↳ análogo de exemplo de Trivato
- ↳ um único algoritmo (analogia, p. 10  
ex.)
- ↳ primeira para diversidade
- ↳ gradientes manipulados de dados  
para dar múltiplas diferenças e  
Hippotus diferente

Baggis → Baggis organizado

- ↳ algoritmo de dois níveis  
e dois níveis, mais  
Paralelo
- ↳ uma ~~primeira~~ primeira variável
- ↳ que múltiplas, uma rede  
para cada nível e  
após a primeira
- ↳ múltiplas variáveis  
usando Baggis (ou múltiplas)
- ↳ útil para redes invariantes  
(alto desempenho) (tipo análise  
profunda)
- ↳ para aumentar a complexidade  
(capacidade de representação)

↳ no que se de, sim, e  
quando um do bagging não  
vai ajudar

Boatins - modelo de  $T$  bins e  $V$   
Variáveis

- ↳ para modelo mais simples
- ↳ modelo para cada grupo  
em modelo  $split$
- ↳ que em modelo inicial,  
de mais para mais instância  
instância e para que o modelo  
modelo e assim vai indo
- ↳ agrega - no  $model$
- ↳  $VO$  de generalização
- ↳ para a entrada
- ↳ vai sendo o modelo e  
então, quando o overfitting